

BEVINDING_basic_vs_expert_rente

Bevinding — basic-RTS-per-leeftijd vs expert-vlakke-2,5%: doorgerekend

Datum: 1 juni 2026 Onderwerp: het concrete effect van de rente keuze (de enige inhoudelijke basic/expert-verschilbron) op de startuitkering en de P50-waaijer. Status: analyse, geen codewijziging. Doorgerekend met de echte M1/M2-keten + worker-projectie, na alle v3.4.4-fixes. Samenhang: nuanceert de “basic toont ~5-7% lager”-notitie uit 00_START_HIER.md / HANDOFF_v3.4.3.md .

De twee rentes

De engine is identiek voor basic en expert; het enige verschil is de rente-INVOER r (de rekenrente / discontering, zie de uitleg over “de lat”):

- **Basic:** leeftijd-gewogen DNB-RTS per peildatum. Bron: data/dnb-rt.csv , peildatum 30-4-2026, via `rekenrenteVoorLeeftijd(x0)` . Voor een 70-jarige: **3,044%**. (RTS loopt licht af met leeftijd: 65j 3,094% → 85j 2,942%.)
- **Expert:** vlakke **2,500%** (default-slider, SSPF-presentatie 14-4-2026).

De DNB-RTS is één landelijke curve (alle fondsen gelijk), maandelijks ververs, en wordt bij invaren op de peildatum bevroren.

Doorgerekend — 70-jarige man, OP EUR 100.000, DG 136%, mix 36,5%

grootheid	basic (r=3,044%)	expert (r=2,500%)	verschil
annuïteit a_x0	13,092	13,727	−4,6%
KV	1.335.361	1.400.135	−4,63%
ppk_OP	1.718.118	1.802.002	−4,66%
startuitkering u0	131.236	131.276	−0,03%

P50-waaijer (x EUR 1.000):

jaar	basic P50	expert P50	Δ%
0	131,2	131,3	−0,03%
5	133,5	137,6	−3,01%
10	140,8	150,6	−6,52%
15	152,4	165,2	−7,71%

Conclusies

1. **De startuitkering is vrijwel gelijk (−0,03%), niet 5-7% lager.** Dit corrigeert het mentale model uit de oude handoff. De hogere basic-rente werkt twee kanten op die elkaar op u0 bijna opheffen:
 - hogere rente → lagere KV/ppk_OP (−4,66%): toekomstige aanspraken zwaarder gediscoteerd;
 - hogere rente → lagere annuïteit a_x0 (−4,6%): de noemer krimpt mee. Omdat $u0 = \text{ppk_OP} / a_x0$, delen die twee dalingen vrijwel tegen elkaar weg.
2. **Het verschil zit in het PAD, niet in de start.** De rekenrente is de lat waarboven overrendement naar de uitkering vloeit. Bij de hogere basic-lat (3,044%) is er minder overrendement dan bij de expert-lat (2,5%), dus de P50 groeit trager: gelijk op jaar 0, −3% op jaar 5, −6,5% op jaar 10, −7,7% op jaar 15. Het “basic lager dan expert”-effect is dus een cumulatief PAD-effect dat met de horizon oploopt, geen startverschil.
3. **Richting klopt met de oude handoff, grootte en oorzaak niet.** De handoff stelde “basic ≈5-7% lager KV/ppk, puur door de hogere disconteringsvoet”. De KV/ppk zijn inderdaad ~4,7% lager — maar dat vertaalt NIET naar een lagere startuitkering (die is gelijk), en het doorwerkings-effect op de uitkering bouwt pas over de jaren op. De ~5-7% geldt voor het kapitaal/de eindwaarde, niet voor wat de deelnemer op dag één ontvangt.

Implicatie voor communicatie

Voor een deelnemer is de relevante boodschap niet “basic geeft een lagere uitkering” (de start is gelijk), maar: de basic-variant gebruikt de actuele, leeftijd-specifieke DNB-marktrente en projecteert daardoor een voorzichtiger GROEIPAD dan de expert-default met de vlakke 2,5%. Beide starten op hetzelfde bedrag; ze lopen over de jaren uiteen door de renteaanname, niet door enig engine-verschil.

Doorrekening: scripts/_basic_vs_expert_rente.ts (echte M1/M2 + worker- projectie, 10.000 P-set-scenario's). RTS-rentes: scripts/_rts_peek.ts uit data/dnb-rts.csv (peildatum 30-4-2026).